De la maquette Packet-Tracer au Prototype physique

1 – Correspondances Matériels physique <-> Matériel simulé

Observez le matériel physique disponible et notez l'utilisation que vous en prévoyez.
Adaptez le tableau ci-dessous à votre travail

Matériel fourni - modèle exact	**Matériel simulé**	
	Rôle	**Modèle sur la maquette Packet-Trace**
Routeur CISCO 861	Routeur Ligues M2L	Routeur1
Switch 4550T-PWR	Switch RDC	SwitchRDC
Switch 4550T-PWR	Switch étage 1	Switch1
Switch 4550T-PWR	Switch étage 2	Switch2

2– Correspondances des noms d'interface

Pour chaque matériel, notez les correspondances des noms d'interface.

<u>Pour connaître le nom des interfaces d'une machine :</u>

> Connecter la machine à l'ordinateur avec le *câble console* (câble bleu)
> Brancher la machine au réseau électrique
> Si besoin appuyez sur le bouton on/off
> Ouvrez une communication série avec machine via putty
> Si rien ne s'affiche appuyez sur entrée plusieurs fois – CTRL Y
> Une fois connecté saisir : enable puis show VLAN pour que les noms d'interfaces s'affichent

Routeur Ligues M2L (indiquez les noms)

Routeur étage 1

Nom d'interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig0/0	Communication avec le switch1	Fa4

Routeur étage 2

Nom d'interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig0/0	Communication avec le switch2	Fa4

Switch 4550T-PWR (Switch RDC)

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Fa0/22	Accès à l'étage 1	Fa0/1 - Fa0/12
Fa0/23	Accès à l'étage 2	Fa0/13 - Fa0/24

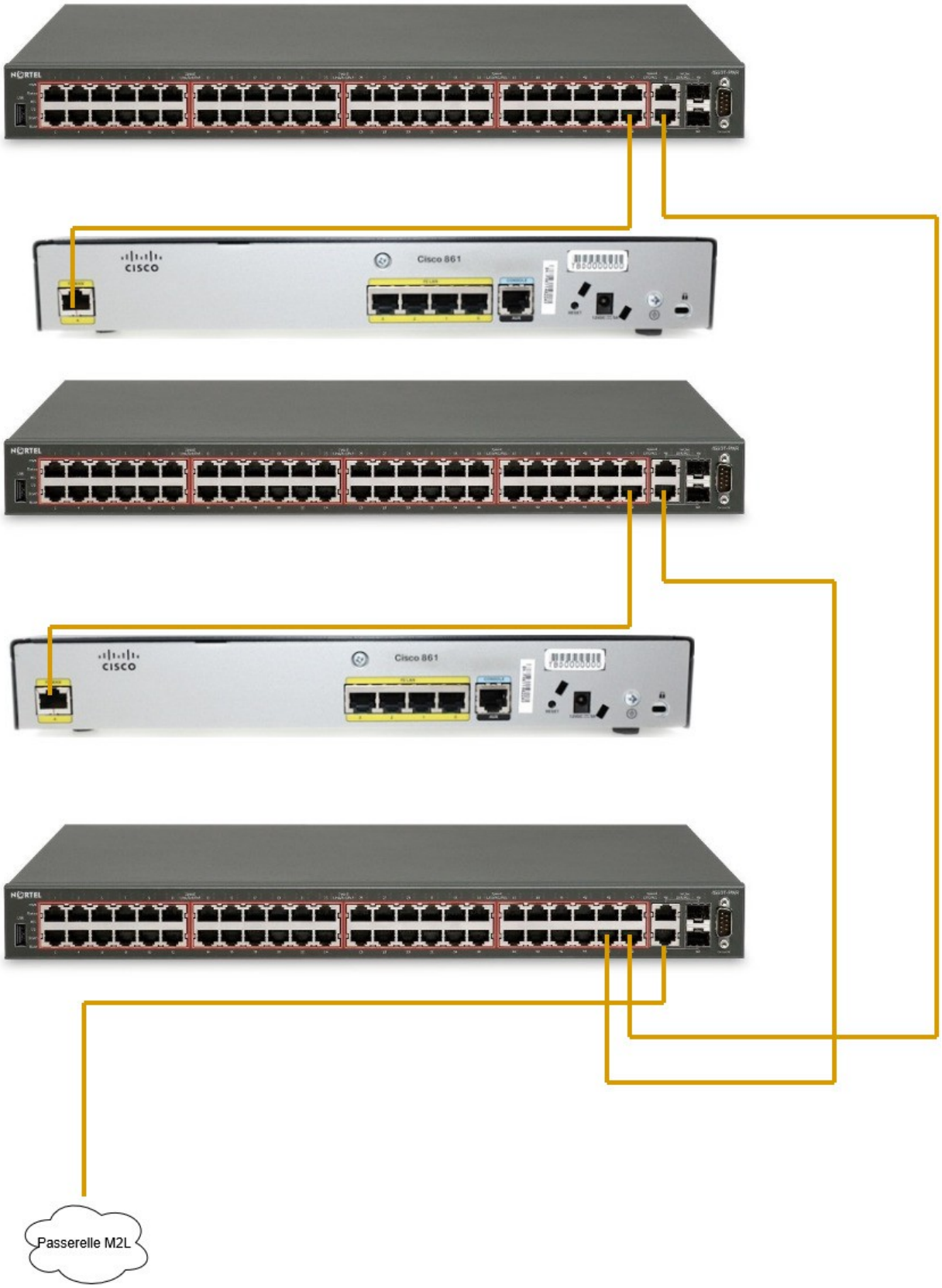
Switch 4550T-PWR (Switch étage 1)

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig1/1	Accès Étage 1-RDC	Fa0/50
Gig1/2	Accès Routeur Etage (trunk qui autorise uniquement les VLAN créer)	Fa 0/48
Fa 0/2-4-6-8-10-12	VLAN 40	Fa0/1 - Fa0/12
Fa 0/13-15-17-19-21-23	VLAN 30	Fa0/13 - Fa0/24
Fa 0/1-3-5-7-9-11	VLAN 20	Fa0/25 - Fa0/36
Fa0/14-16-18-20-22-24	VLAN 10	Fa0/37 - Fa0/48

Switch 4550T-PWR (Switch étage 2)

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique
Gig1/1	Accès Étage 2 RDC	Fa0/50
Gig1/2	Accès Routeur Etage 2 (trunk qui autorise uniquement les VLAN créer)	Fa 0/48
Fa 0/1-3-5-7-9-11	VLAN 50	Fa0/1 - Fa0/12
Fa 0/13-15-17-19-21-23	VLAN 60	Fa0/13 - Fa0/24
Fa 0/2-4-6-8-10-12	VLAN 70	Fa0/25 - Fa0/36
Fa0/14-16-18-20-22-24	VLAN 10	Fa0/37 - Fa0/48

3– Créez le schéma de câblage physique



4– Adapter les configurations issues du modèle Packet-Tracer

Routeur Etage 1

Nom d'interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique	Commande
Gig0/0	Communication avec le switch1	Fa4	Y= numéro de VLAN interface FastEthernet4.*Numero de Vlan* encapsulation dot1Q *numéro de vlan* ip address 172.17.10.252 255.255.255.0 (pour le VLAN 10) OU ip address 172.18.Y.254 255.255.255.0 (pour les autres VLANs) ip nat outside(pour le vlan10) / inside(pour les autres vlans) Répéter l'action pour l'ensemble des vlans de l'étage

Routeur étage 2

Nom d'interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique	Commande
Gig0/0	Communication avec le switch1	Fa4	Y= numéro de VLAN interface FastEthernet4.*Numero de Vlan* encapsulation dot1Q *numéro de vlan* ip address 172.17.10.252 255.255.255.0 (pour le VLAN 10) OU ip address 172.18.Y.254 255.255.255.0 (pour les autres VLANs) ip nat outside(pour le vlan10) / inside(pour les autres vlans) Répéter l'action pour l'ensemble des vlans de l'étage

Switch Etage 1 :

Commande à faire avant toute configuration : restore factory-default (réinitialise le switch)

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique	Commande pour matériel physique
Gig1/2	Accès au Routeur Étage 1 (trunk qui autorise uniquement les VLAN créer)	Fa 0/48	Vlan ports *ports* tagging TagAll **Vlan ports** *ports* **Pvid numéro vlan**
Fa 0/2-4-6-8-10-12	Accès au VLAN 40	Fa0/1 - Fa0/12	**vlan create** *40* **name** *Natation* **type** *port* ***vlan members add*** *40 1-12*
Fa 0/13-15-17-19-21-23	Accès au VLAN 30	Fa0/13 - Fa0/24	**vlan create** *30* **name** *Rugby* **type** *port* ***vlan members add*** *30 13-24*
Fa 0/1-3-5-7-9-11	Accès au VLAN 20	Fa0/25 - Fa0/36	**vlan create** *20* **name** *Football* **type** *port* ***vlan members add*** *20 25-36*
Fa0/14-16-18-20-22-24 / Gig 1/1	Accès au VLAN 10	Fa0/37 - Fa0/50	**vlan create** *10* **name** *M2L* **type** *port* ***vlan members add*** *10 37-50*

Switch Etage 2

Interface utilisée sur Packet-Tracer	Rôle	Interface à utiliser sur le matériel Physique	Commande pour matériel physique
Gig1/2	Accès au Routeur Etage 2 (trunk qui autorise uniquement les VLAN créer)	Fa 0/48	Vlan ports *ports* tagging TagAll **Vlan ports** *ports* **Pvid numéro vlan**
Fa 0/1-3-5-7-9-11	Accès au VLAN 50	Fa0/1 - Fa0/12	**vlan create** *50* **name** *Basket* **type** *port* ***vlan members add*** *50 01-12*
Fa 0/13-15-17-19-21-23	Accès au VLAN 60	Fa0/13 - Fa0/24	**vlan create** *60* **name** *Judo* **type** *port* ***vlan members add*** *60 13-24*
Fa 0/2-4-6-8-10-12	Accès au VLAN 70	Fa0/25 - Fa0/36	**vlan create** *70* **name** *Arc* **type** *port* ***vlan members add*** *70 25-36*
Fa0/14-16-18-20-22-24 / Gig 1/2	Accès au VLAN 10	Fa0/37 - Fa0/50	**vlan create** *10* **name** *M2L* **type** *port* ***vlan members add*** *10 37-50*

5– Préparez les matériels physiques

Nettoyez la configuration présente

6– Injectez la configuration

```
 ! *** VLAN ***
!
vlan create 10,20,30,40 type port 1
vlan name 10 "M2L"
vlan name 20 "Football"
vlan name 30 "Rugby"
vlan name 40 "Natation"
vlan ports 48 tagging tagAll
vlan configcontrol flexible
vlan members 1 NONE
vlan members 10 37-47,49-50
vlan members 20 25-36
vlan members 30 13-24
vlan members 40 1-12
vlan ports 1-12 pvid 40
vlan ports 13-24 pvid 30
vlan ports 25-36 pvid 20
vlan ports 37-50 pvid 10
vlan configcontrol strict
vlan members add 10 48
vlan members add 20 48
vlan members add 30 48
vlan members add 40 48
vlan members add 50 48
vlan members add 60 48
vlan members add 70 48
```

Config routeur Etage 1 :

```
interface FastEthernet4.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.17.255.252 255.255.0.0
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.18.20.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.18.30.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.18.40.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Vlan1
 no ip address
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip nat source list 1 interface FastEthernet4.10 overload
!
access-list 1 permit 172.18.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 172.18.30.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 172.18.40.0 0.0.0.255
```

Config routeur 2ème étage :

```
interface FastEthernet4.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.10.255.254 255.255.255.0
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 172.50.255.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 172.60.255.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface FastEthernet4.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 172.70.255.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Vlan1
 no ip address
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
access-list 1 permit 172.18.50.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 172.18.60.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 172.18.70.0 0.0.0.255
```

7– Faites les branchements conformément à l'étape 3

8– Testez

Présentez et réalisez autant de tests que vous pensez nécessaires.
Ci-dessous un format de présentation des tests de ping vous est proposé (4 tests), à vous d'en reproduire le nombre nécessaire.

La colonne « Attendu » indique si vous pensez que le ping DOIT passer ou pas.

Objectif du test : Tester le fonctionnement des VLANs					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP+CIDR : 172.18.40.2/24 Passerelle :172.18.40.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :1	Configuration IP + CIDR : 172.18.40.3/24 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : 172.18.40.254	Connecté à Switch :1 N° port :2	Passe	Passe
Objectif du test : Tester le fonctionnement des VLANS					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP + CIDR :172.18.30.2/24 Passerelle :172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :19	Configuration IP + CIDR : 172.18.30.4/24 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : 1 N° port :20	Passe	Passe
Objectif du test : Tester le fonctionnement des VLANS					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP + CIDR :172.17.0.2/16 Passerelle : 172.17.255.252	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :38	Configuration IP + CIDR : 172.17.0.4/16 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : 172.17.255.253	Connecté à Switch : 2 N° port :46	Passe	Passe

Objectif du test : routage accès M2L					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP + CIDR :172.18.40.2/24 Passerelle :172.18.40.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port : 5	Configuration IP + CIDR : 172.17.0.4/16 Masque :255.255.0.0 Passerelle : 172.17.255.253	Connecté à Switch : Etage 2 N° port : 47	Passe	Passe
Objectif du test : Routage Accès au autre VLAN					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP+CIDR : 172.18.30.2/24 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :14	Configuration IP + CIDR : 172.18.20.2 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : 172.18.20.254	Connecté à Switch :Etag e 1 N° port :15	Passe pas	Passe pas

Pour d'autres types de tests que des pings, produisez un format similaire qui précise le test effectué (accès web avec URL précise par exemple).

Objectif du test : Routage Accès par internet (ping vers 8.8.8.8)					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP+CIDR : 172.18.30.2/24 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :37	Configuration IP + CIDR : 8.8.8.8 Masque : Passerelle : 172.17.255.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :48	Passe	Passe
Configuration IP+CIDR : 172.18.30.2/24 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :37	Configuration IP + CIDR : 1.1.1.1 Masque : Passerelle : 172.17.255.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :48	Passe	Passe
Configuration IP+CIDR : 172.18.30.2/24 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :37	Configuration IP + CIDR : 8.8.4.4 Masque : Passerelle : 172.17.255.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :48	Passe	Passe

Objectif du test : Routage Accès par internet					
Machine source (un PC)		Machine cible		Attendu	Observé
Configuration IP+CIDR : 172.18.30.2/24 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :37	accès à google.fr	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :48	Passe	Passe
Configuration IP+CIDR : 172.18.30.2/24 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :37	accès à youtube.com	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :48	Passe	Passe
Configuration IP+CIDR : 172.18.30.2/24 Passerelle : 172.18.30.254	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :37	accès ozenne.mon-ent-occitanie.fr	Connecté à Switch : Etage 1 N° port :48	Passe	Passe